

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

PCT • 3ème

Système poulies-courroie

Module 4 : Technologie et mécanique

Cette fiche évalue les connaissances de base sur le système poulies-courroie : vocabulaire, avantages/inconvénients, calcul simple de rapport et correction des glissements.

EXERCICE 1 Vocabulaire et définition

Compléter les phrases suivantes en utilisant les termes appropriés.

1. La poulie qui reçoit l'énergie du moteur s'appelle la poulie
2. La poulie qui transmet l'énergie à l'organe récepteur s'appelle la poulie
3. L'ensemble formé par les deux poulies et la courroie constitue un de transmission.
4. La courroie assure la liaison entre les deux arbres.

EXERCICE 2 Vrai ou Faux justifié

Pour chaque affirmation, cocher « Vrai » ou « Faux » et justifier brièvement.

1. Le système poulies-courroie permet de transmettre le mouvement entre deux axes éloignés. ☐ Vrai ☐ Faux
Justification :
2. La courroie crantée (dentée) élimine totalement le glissement. ☐ Vrai ☐ Faux
Justification :
3. Le rapport de transmission est toujours supérieur à 1. ☐ Vrai ☐ Faux
Justification :
4. Un glissement excessif use prématurément la courroie et chauffe les poulies. ☐ Vrai ☐ Faux
Justification :

EXERCICE 3 Identification et sens de rotation

On observe le schéma ci-dessous représentant un système poulies-courroie à enroulement croisé.

[Schéma : Poulie motrice (gauche) -- Courroie croisée -- Poulie réceptrice (droite)]
Flèche sur poulie motrice : sens horaire

1. Nommer les poulies 1 et 2 (motrice / réceptrice).
2. Indiquer le sens de rotation de la poulie réceptrice (horaire ou anti-horaire).
3. Citer un avantage majeur de l'enroulement croisé par rapport à l'enroulement ouvert.

EXERCICE 4 Calcul du rapport de transmission

Un moteur électrique tourne à une vitesse de rotation $N_1 = 1500$ tr/min. Il entraîne une pompe via un système poulies-courroie. Le diamètre de la poulie motrice est $d_1 = 60$ mm et celui de la poulie réceptrice est $d_2 = 180$ mm. On néglige le glissement.

1. Calculer le rapport de transmission $k = \frac{N_1}{N_2}$.
2. En déduire la vitesse de rotation N_2 de la pompe en tr/min.

EXERCICE 5 Glissement et méthodes de correction

1. Définir le glissement dans un système poulies-courroie.
2. Parmi les propositions suivantes, entourer les trois méthodes efficaces pour limiter le glissement :
 - Augmenter la distance entre les axes.
 - Augmenter la tension de la courroie (tendre la courroie).
 - Utiliser une courroie plus large ou plusieurs courroies en parallèle.
 - Diminuer l'angle d'enroulement sur la poulie motrice.
 - Utiliser une courroie crantée (dentée) et des poulies correspondantes.
 - Graisser abondamment les poulies et la courroie.

EXERCICE 6 Sécurité et application courante

1. Citer deux consignes de sécurité impératives à respecter lors de la mise en service ou de la maintenance d'un système poulies-courroie.
2. Dans un atelier, on observe une courroie qui vibre anormalement et chauffe. Quelle

est la cause probable et quelle action corrective simple proposer en premier lieu ?